



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ



Контроль
Москвы
Экология

Сервис автоматического проектирования озеленения города
с учётом подземных коммуникаций и городской среды

Московские посадки

Команда Green Leaders

О команде

- **Капитан:** Павел Семин, бэкенд-разработчик
- **Кол-во участников:** 4 человека
- **Краткое описание:**
 - *нашлись в чате ЛЦТ и участвуем вместе уже 4 года*
 - *Ростелеком, предпринимательство, Департамент здравоохранения г. Москвы, агротех-компания*
- **Город и регион:**
 - *Москва, Нижний Тагил*

Московские посадки

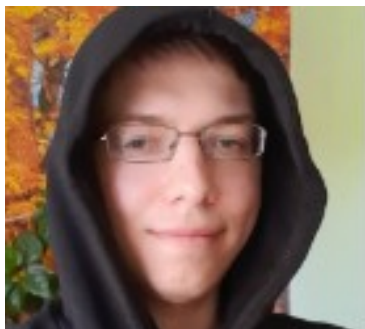
Краткое описание решения:

Сервис автоматизированного размещения деревьев и кустарников с учетом всех необходимых ограничений на территории г. Москвы. На вход подаются исходные данные в формате DXF, результат размещения объектов выдается в веб-сервисе и может быть скачан в DXF.

Уникальность решения:

Решение делает уникальным соблюдение всех ограничений, отсылка к необходимым НПА, учет пород деревьев и кустарников именно для Москвы.

Команда



Павел Семин

- Капитан, бэкенд-разработчик, аналитик
- @findabalance22
- +7 922 206 7701
- ООО «Агро Софтвер»



Юлия Родикова

- Продакт-менеджер
- @sarafe
- +7 929 625 13 88
- Предприниматель



Ольга Силичева

- Фронтенд-разработчик
- @silichium
- +7 916 921 3594
- Ростелеком



Аделина Захарченко

- GIS-аналитик
- @XAdelina
- +7 989 708 5698
- Предприниматель

Краткая история команды:

Мы познакомились в чате ЛЦТ в 2023 году, и с тех пор приняли участие более чем в 10 хакатонах. У нас за плечами 3 победы в разных хакатонах и 2 пилотных тестирования.

01

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

Мы все так или иначе работаем с городской средой и земельной аналитикой. Мы обсудили и решили, что задача нам интересная и у нас есть компетенции для решения.

02

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

Основной вызов — большое количество неструктурированных исходных данных и сломанный Автокад только лишь у одного участника команды. Также долго не могли скачать датасет. В итоге все получилось, все файлы удалось открыть и начать с ними работать после анализа ручного и машинного.

03

Техническая суть решения

- На входе — архив ZIP с подосновой DXF; слои распознаются по именам, правила — в файле YAML.
- Геопривязка чертежа по геодезическим пунктам (каталог geobridge.ru), дополнение зданиями и улицами из Overture Maps.
- Зоны «можно / нельзя» отдельно для деревьев и кустарников — 38 правил норм отступов (743-ПП, СП 42.13330.2016, МГСН 1.02-02).
- Расстановка по 4 правилам, без ML: тот же вход — тот же результат.
- Результат — исходный DXF плюс один слой GREENING_PROPOSED; исходные слои не меняются.
- У каждой посадки — правило, проверки расстояний и норма; ведомость Excel, отчёт PDF.
- Веб-интерфейс, HTTP API со Swagger, CLI, Docker.

Маркетинговая суть решения

- В дальнейшем проект может быть пилотирован и доработан по обратной связи сотрудников на базе инфраструктуры Департамента природопользования.
- К сервису может быть привязана система дальнейшего мониторинга и отслеживания состояния деревьев и кустарников после их посадки.
- Может быть доработан модуль 3Д-визуализации предложенных решений.

Проблема и ценность для города



01

02

03

Сейчас

- Проектировщик расставляет деревья «на глаз» по геоподоснове.
- Отступы проверяет вручную и снова пересчитывает.
- Зависит от опыта и плохо масштабируется на десятки участков.

Риск

- Ошибка в отступе — испорченный проект и риск повредить сети при посадке.
- Нормы жёсткие: ПП Москвы № 743-ПП, СП 42.13330.2016, 623-ПП и МГСН.

Ценность

- План с нормативными отступами и обоснованием каждой посадки — за минуты.
- «Старый Гай»: 1179 посадок за 3 мин 54 с.
- Результат сразу в DXF для nanoCAD.

Архитектура решения



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

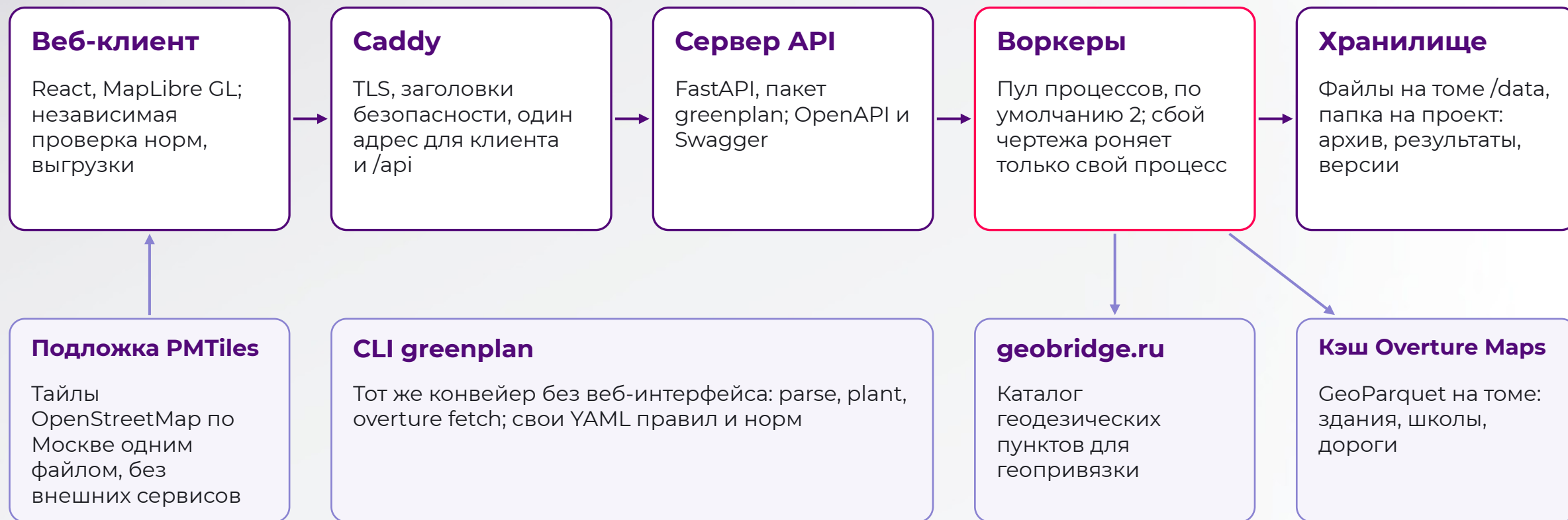
БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ



Развёртывание: одна виртуальная машина Linux, Docker Compose; выкладка через GitHub Actions на пуш в main. Настройки клиента — файл /config.json без пересборки.

Алгоритм: от подосновы до выходного DXF



Правила, а не ML

Почему так

Объяснимость

Каждый запрет сводится к строке нормы с актом, каждая посадка — к правилу расстановки.

Воспроизводимость

Случайности нет: тот же архив, та же рамка и те же данные — та же расстановка.

Нормы — закон

Отступ 1,5 м от газопровода задан актом, а не закономерностью в данных. Учить его по примерам — риск ошибки.

Нормативная логика



Объект	Дерево	Кустарник	Основание
Наружная стена здания	5,0	1,5	акт
Стена школы, детского сада	10,0	1,5	акт
Газопровод	1,5	1,5	акт / значение сервиса
Тепловая сеть	2,0	1,0	акт
Силовой кабель, кабель связи	2,0	0,7	акт
Водопровод, дренаж	2,0	2,0	акт / значение сервиса

Все строки: ПП Москвы № 743-ПП, прил. 1, п. 3.6.3, табл. 3.6.1. Метры, от объекта до оси растения.

38

правил норм отступов
из 5 актов

18

норм сверено с
первоисточником

17

видов объектов
подосновы

Значение сервиса

Где в табл. 3.6.1 прочерк (кустарник у газопровода, водопровода, дренажа), сервис держит консервативный отступ, равный отступу дерева.

В интерфейсе он помечен: «значение сервиса — не норма акта», пункт акта рядом не ставится.

«Не проверялось» — явно

- Без нормы: колодцы и люки, красные линии, горизонтالي, существующие кустарники.
- Не распознаются: бровка канавы, трамвайные пути, напряжение ВЛ.
- Список выводится в карточке посадки и в отчёте.

Организация слоёв DXF



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

GREENING_PROPOSED — посадки сервиса

Подземные сети: газ, тепло, вода, кабели

Борта, проезжая часть, тротуары

Здания, газоны, граница участка

Исходные слои подосновы — только чтение

- **Один новый слой.** Окружность на посадку: 1,5 м у дерева, 0,35 м у кустарника.
- **XDATA GREENPLAN:** тип растения, правило, id, происхождение (auto / manual).
- **Исходник не трогаем:** результат — в другом файле той же версии и формата DXF.

«Старый Гай», DXF результата, версия 1. Слой GREENING_PROPOSED: 1179 окружностей (CIRCLE)

handle	слой	центр X, м	центр Y, м	радиус, м	XDATA GREENPLAN (1000)
2BADDE	GREENING_PROPOSED	20843.43	8295.97	1.50	tree TREE_ROW_CURB TREE_ROW_CURB-00001
2BADEA	GREENING_PROPOSED	20807.05	8174.10	1.50	tree TREE_FILL_LAWN TREE_FILL_LAWN-00001
2BAE29	GREENING_PROPOSED	20836.05	8309.09	0.35	shrub SHRUB_HEDGE_CURB SHRUB_HEDGE_CURB-00001
2BAE90	GREENING_PROPOSED	20716.79	7959.86	0.35	shrub SHRUB_FILL_LAWN SHRUB_FILL_LAWN-00001

XDATA: тип посадки | правило расстановки | идентификатор посадки (тот же id – в /explanation и /planting)

DXF результата «Старого Гая»: XDATA GREENPLAN (ezdxf)

Проверка DXF в продукте

- «Скачать DXF» → «Проверить DXF»: исходный DXF и результат выбранной версии сравниваются по значениям сущностей в браузере.
- Вердикт: «Исходные слои не изменены. Совпадение: N слоёв, M сущностей» и строка по добавленному слою.
- Протокол JSON, раздел отчёта «Проверка чертежа». Сверка с ezdxf 1.4.4: 33 097 сущностей «Олимпийского» совпали.

Интерпретируемость: почему посадка здесь



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

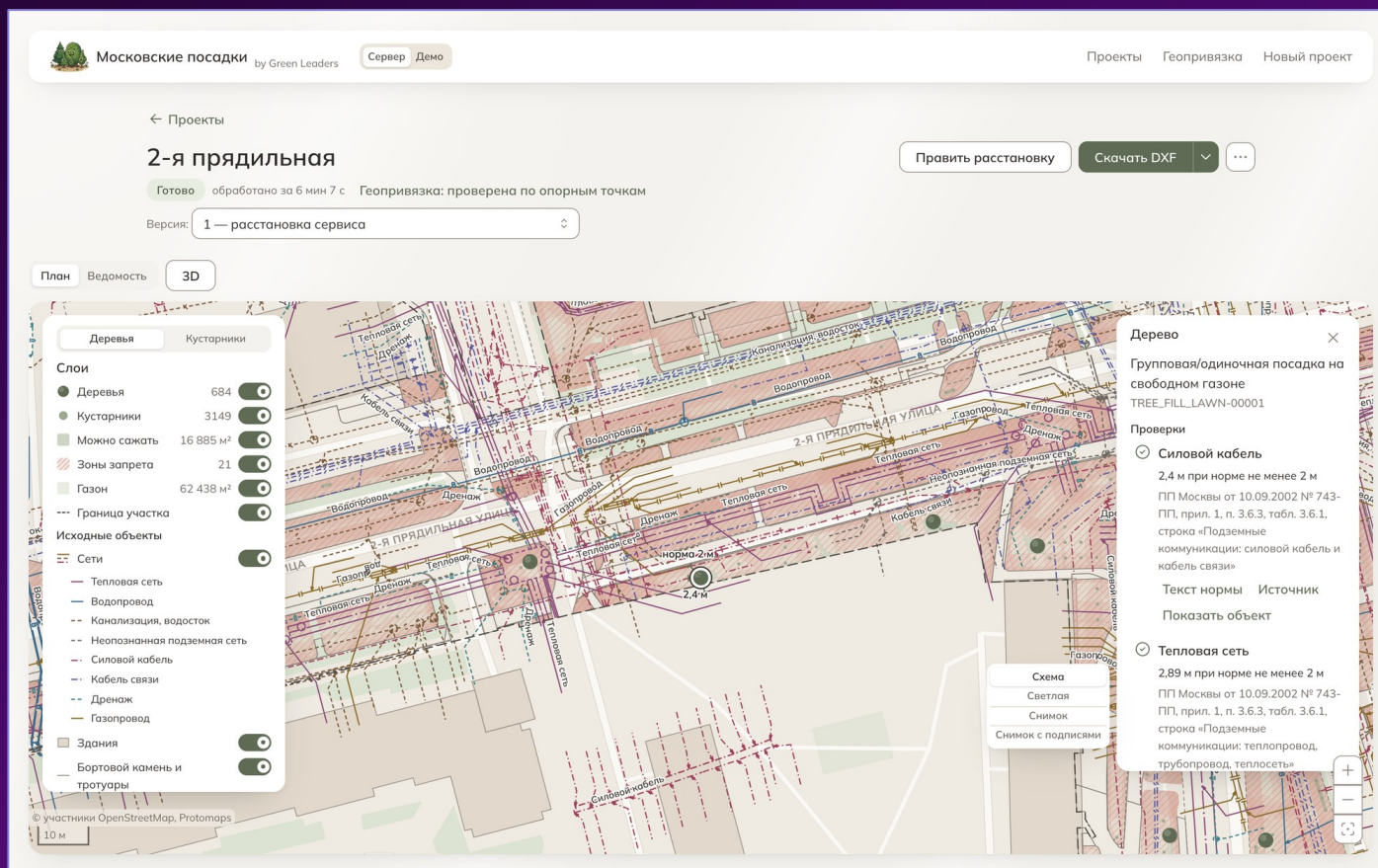
БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ



«2-я Прядильная»: карточка посадки, проверки и размерные линии

Цепочка «посадка → норма → пункт»

Пример («Старый Гай»): посадка TREE_ROW_CURB-00005 — «Рядовая/аллейная посадка вдоль борта».

Объект: силовой кабель; расстояние — до реального объекта сети, норма 2,0 м.

Норма: ПП Москвы № 743-ПП, прил. 1, п. 3.6.3, табл. 3.6.1 — строка таблицы, текст нормы, источник.

На плане — размерные линии; независимый пересчёт в браузере, допуск 2 см.

Справочник норм сервера /norms

78

записей

69

«норма акта»

9

«значение
сервиса»

До / после: объект «2-я Прядильная»



3833

посадки: 684 дерева, 3149 кустарников

6 мин 7 с

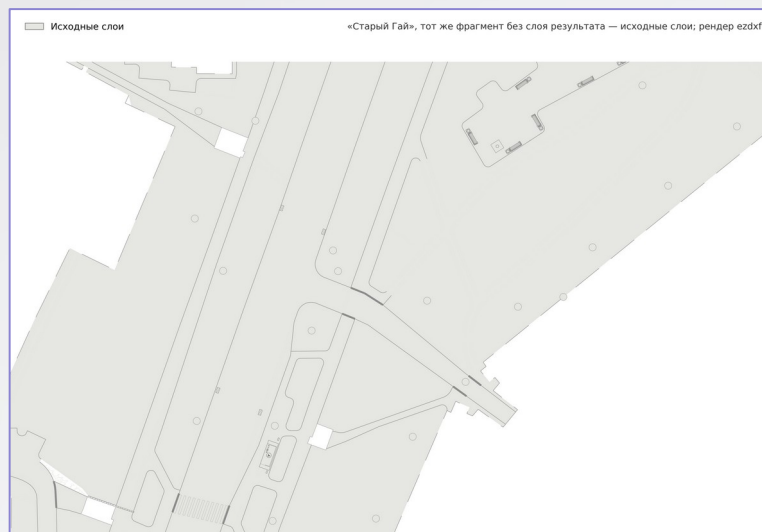
прогон текущим сервером, геопривязка проверена

16 885 м²

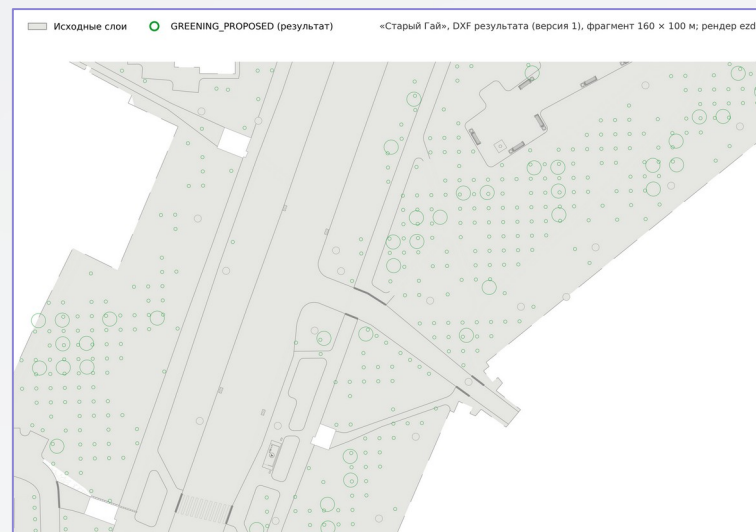
«можно сажать» из 62 438 м² газона

21

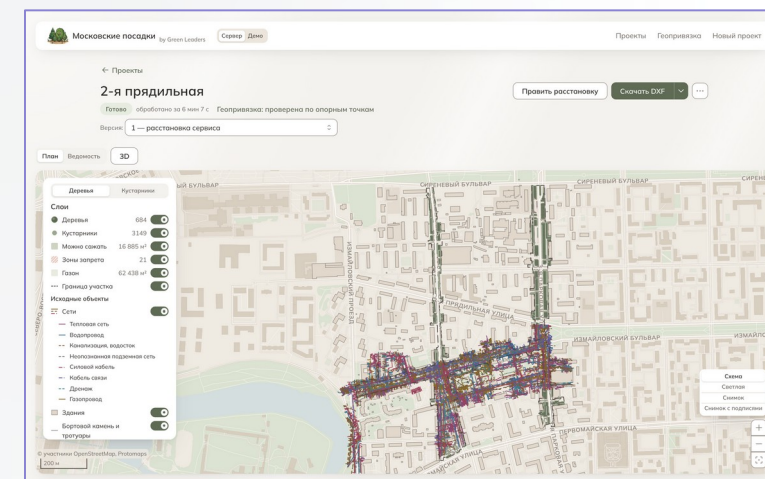
зона запрета



До: исходные слои подосновы (DXF, ezdxф)



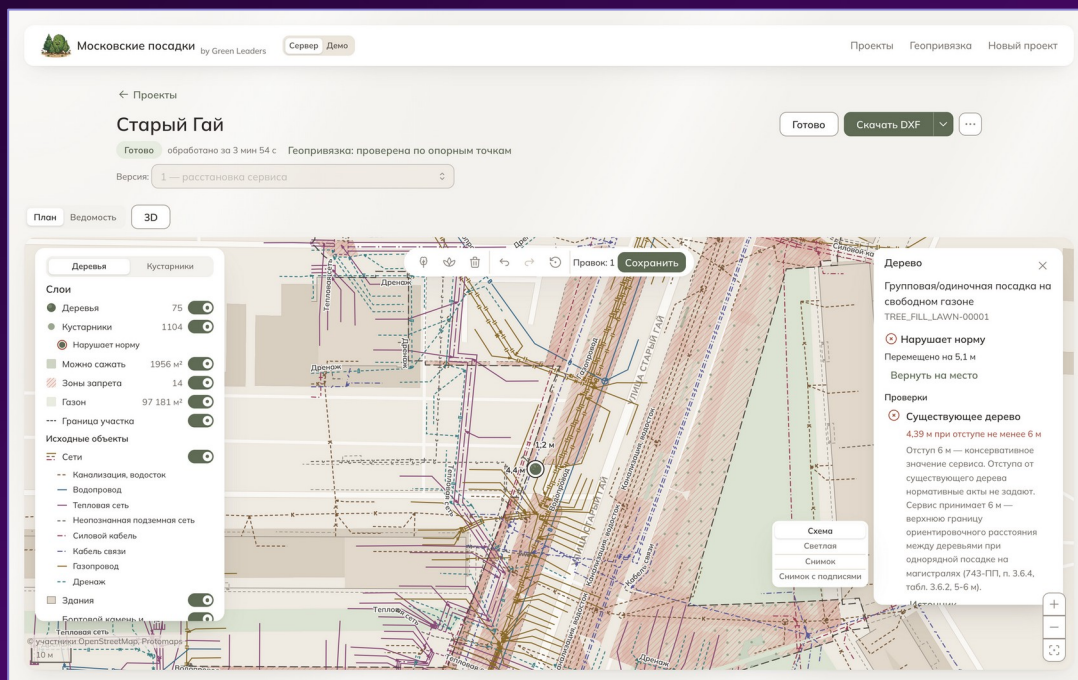
После: + слой GREENING_PROPOSED



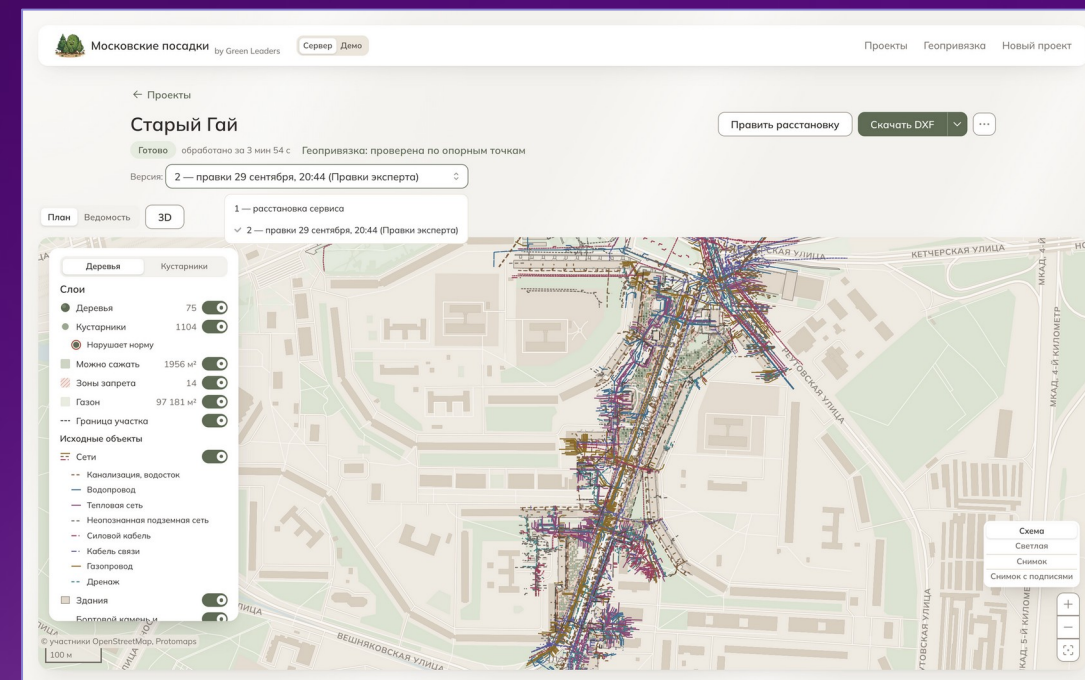
После: план на карте, «2-я Прядильная»

Также «Старый Гай»: 1179 посадок за 3 мин 54 с, невязки 0,13–0,80 м при допуске 1 м (предыдущая версия сервера). Набор «Пилотный проект 20 улиц»: 15 объектов готовы к обработке через API.

Правка плана и версии



Дерево сдвинуто к борту: «Нарушает норму»



Версии плана и «Сохранить правки»

Перетаскивание

Проверка норм на лету: кольцо статуса, «Перемещено на 2 м», «Вернуть на место».

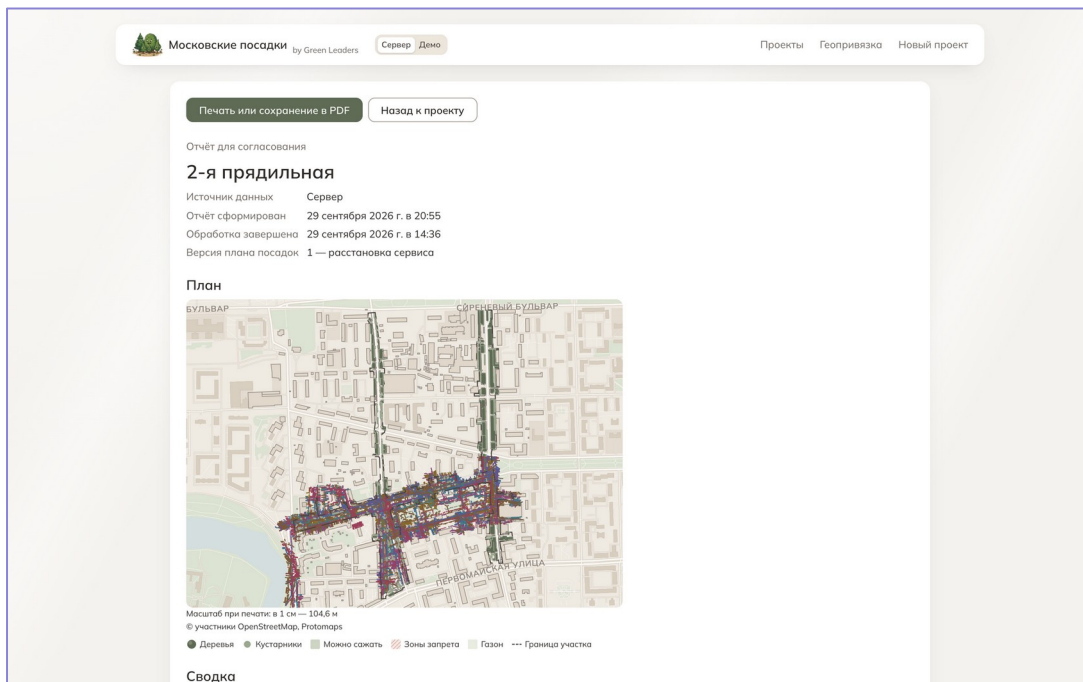
Версии на сервере

«Сохранить правки» создаёт новую версию плана; версии выбираются в списке «Версия».

DXF версии

Собирает сервер в фоне: меняется только слой GREENING_PROPOSED, у правленных посадок — manual.

Выгрузки для согласования



Отчёт для согласования, «2-я Прядильная»

DXF

Исходный чертёж + слой GREENING_PROPOSED; DXF версии плана; протокол «Проверить DXF» в JSON

Ведомость посадок

Excel и CSV: сводка по правилам, таблица посадок

Отчёт для согласования, PDF

План, нормы, проверки, «что не проверялось», геопривязка, проверка чертежа

Полная таблица проверок

Excel: каждая посадка, расстояние, норма, основание

Через API

GeoJSON зон и посадок, JSON объяснений

Модуль «Геопривязка»



Совмещение контура

Контур подосновы на карте: сдвиг и поворот вручную, в метрах на местности.

Опорные и контрольные точки

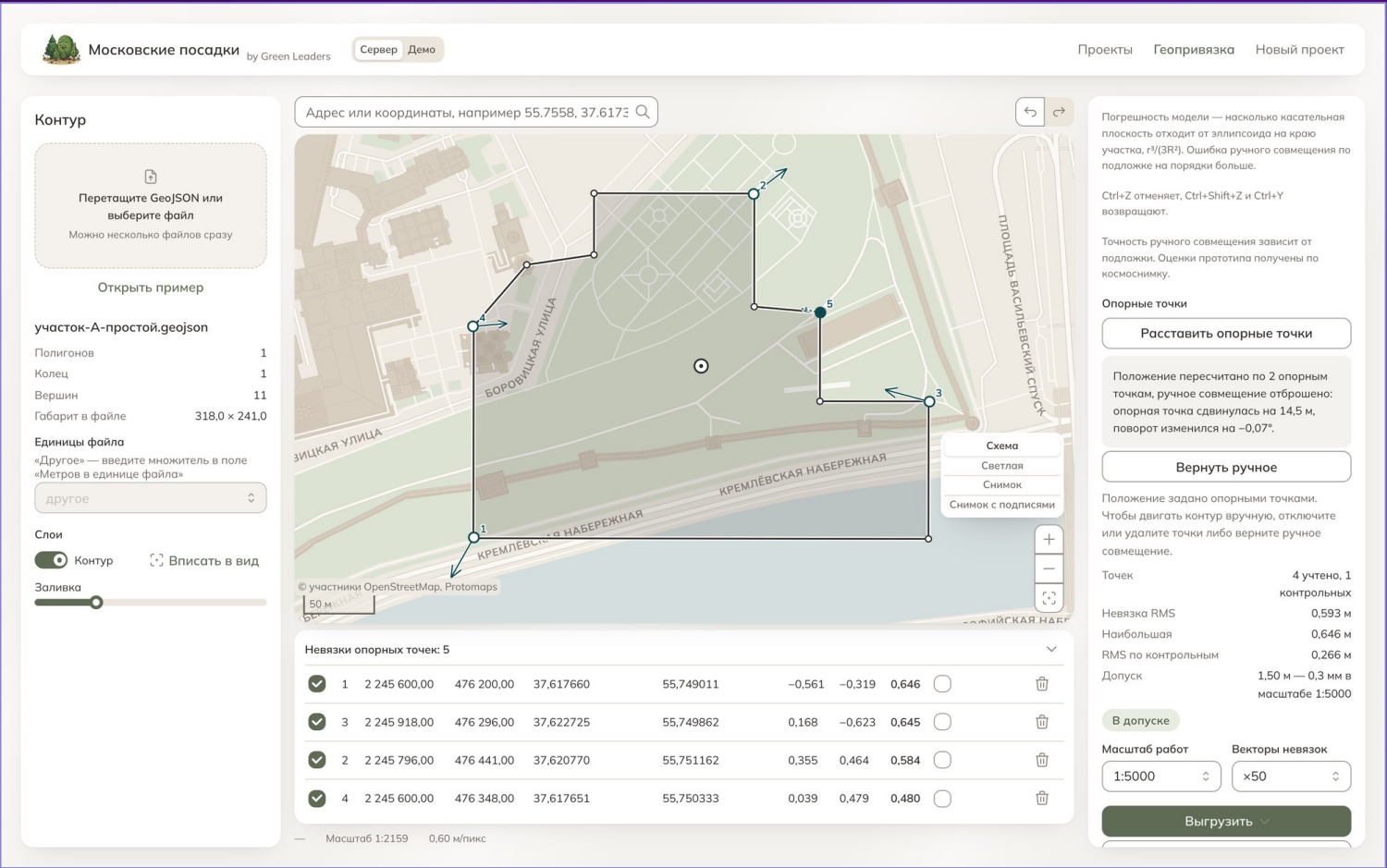
Подобие по МНК; контрольная точка в подгонке не участвует и показывает настоящую ошибку.

RMS и «светофор»

Допуск — 0,3 мм в масштабе работ: 0,15 м при 1:500 ... 1,5 м при 1:5000. Выброс — по медиане отклонений.

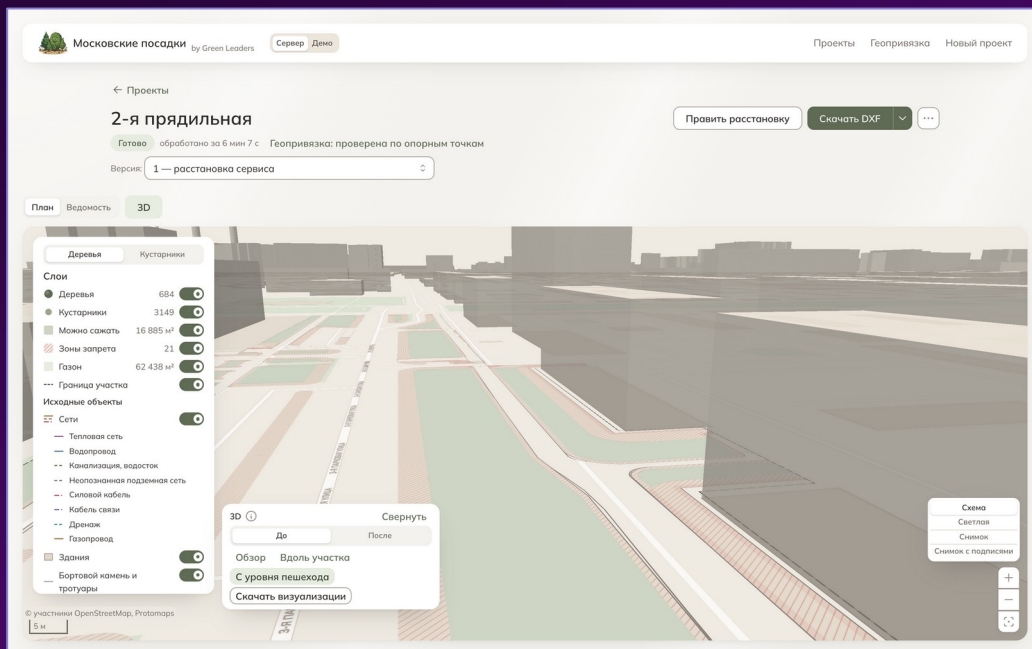
Выгрузки

JSON, CSV, GeoJSON; перед сохранением файл проверяется повторной подгонкой.

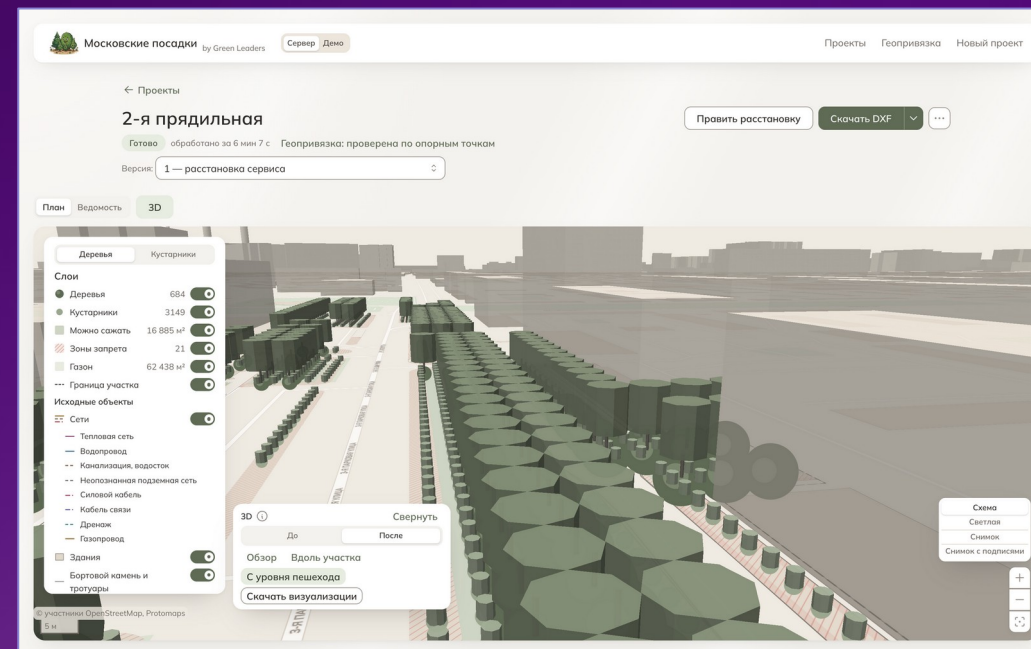


Опорные точки, векторы невязок, RMS, вердикт «В допуске»

Визуализация участка (бонус п. 2.9)



До: участок без посадок



После: деревья и кустарники по плану

Схематичная 3D-визуализация по плану посадок, не фотореализм

- Кнопка «3D» на экране проекта: деревья (ствол и крона), кустарники, здания по высоте.
- Режимы «До / После».
- Три ракурса: «Обзор», «Вдоль участка», «С уровня пешехода».
- «Скачать визуализации» — ZIP из 6 PNG.

Данные

- **Подоснова DXF** — архив ZIP; набор «Пилотный проект 20 улиц»
- **Overture Maps** — здания, школы, проезжая часть, категории улиц; локальный кэш
- **geobridge.ru** — каталог геодезических пунктов
- **OpenStreetMap / Protomaps** — своя подложка PMTiles

Нормы

- **ПП Москвы № 743-ПП**, прил. 1, табл. 3.6.1, 3.6.2 — **сверено**
- **СП 42.13330.2016**, п. 9.6, табл. 9.1 — **сверено**
- **МГСН 1.02-02 (утв. ПП Москвы № 623-ПП)**, табл. 9.1, категории улиц — **не сверено**
- **ПУЭ; ПП РФ № 160**, воздушные линии — **не сверено**

Запуск

- **Docker** — образ сервера, порт 8000
- **HTTP API** — Swagger UI /docs, ReDoc, 15 операций
- **CLI** — greenplan plant: DXF, GeoJSON, объяснения
- **Веб** — app.greenleaders.online, вёрстка от 360 px

1234

тестов клиента в 86 файлах

174

тестовых случая бэкенда, 21 файл

CI

фронта: формат, линтер, типы, тесты, сборка

6

заголовков безопасности: CSP, HSTS, nosniff и др.

Целевой продукт: режим «Демо»



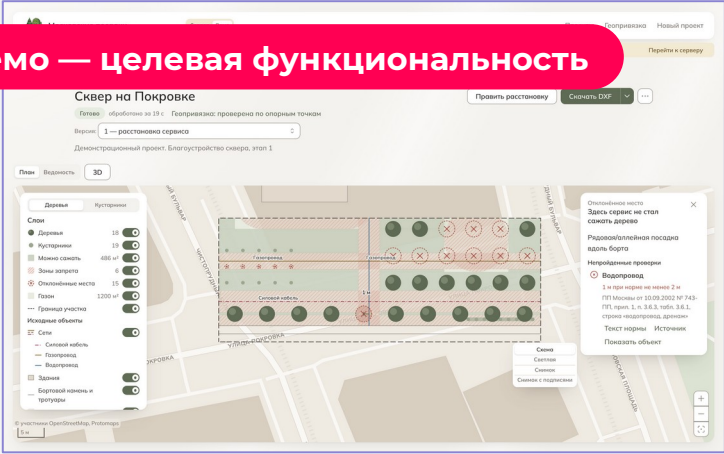
Демо — целевая функциональность

Интерфейс уже умеет; каждая возможность включается строкой serverCapabilities в /config.json, когда её поддержит сервер.

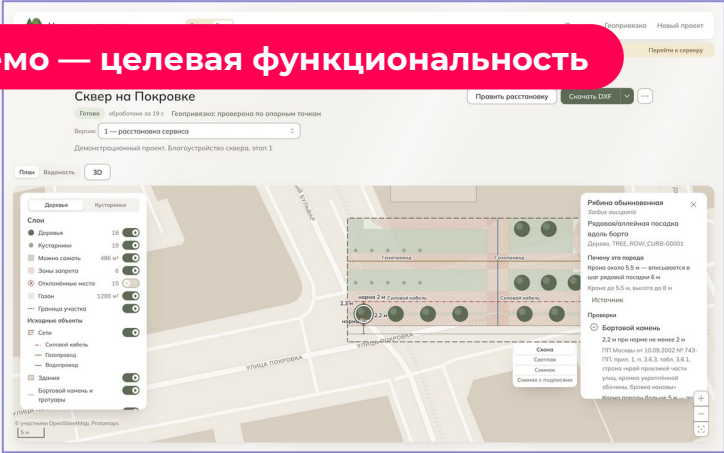
Возможность	Что видит пользователь
Отклонённые места	Место и непройденные проверки с причиной
Проверки сервера	Расстояния, посчитанные сервером, в карточке
Породы	Порода, «Почему эта порода», ведомость по породам
Главный чертёж	Выбор из кандидатов и повторная обработка
Ручная привязка	Привязка проекта из модуля «Геопривязка»

Переключатель «Сервер / Демо» — в шапке интерфейса; в «Демо» работают демонстрационные данные в браузере.

Демо — целевая функциональность



Демо — целевая функциональность



Ограничения сейчас

- Правленные посадки сервер по зонам не проверяет — проверка в браузере.
- DWG не читается — нужен DXF.
- Геопривязке нужен доступ к geobridge.ru; без интернета обработка проекта падает.
- Несколько главных чертежей в архиве — ошибка (4 объекта из 20 пилотных).
- Порода не определяется; отступ меряется от оси сети.

Развитие

- Геопривязка без интернета: локальный каталог пунктов, привязка из модуля.
- Отклонённые места и проверки сервера — в API.
- Порода по 623-ПП, прил. В; проверка правок на сервере.
- Чтение DWG через конвертер; тесты на объектах пилота в CI.
- Травянистые покрытия и элементы скверов (п. 2.3 ТЗ).
- Фотореалистичные визуализации (бонус п. 2.9) — не сделано, в плане.



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ



Контроль
Москвы
Экология

Стенд

app.greenleaders.online

API и Swagger

backend.greenleaders.online/docs

Репозитории

github.com/greenleadersteam/frontend

github.com/greenleadersteam/backend

Капитан — Павел Семин, @findabalance22

Спасибо!

Команда Green Leaders